

MPC-MAP Assignment No. 5 - Report

Author: Marek Tatýrek

Date: 21.4.2026

Task 1

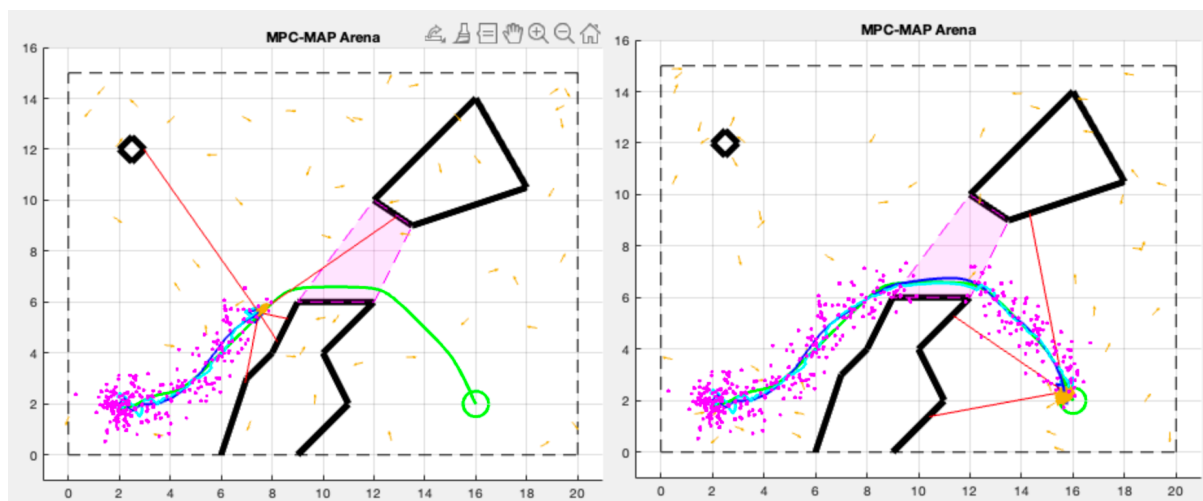
V první úloze jsme implementovali algoritmus a-star, který slouží k nalezení nejkratší cesty k cíli s pomocí heuristiky. Tento algoritmus můžeme použít protože známe polohu cíle a jako heuristiku volíme eukleidovskou vzdálenost.

Task 2

A-star nepočítá s fyzickými rozměry robota ani s tím že robot nemusí být naváděn úplně přesně. Proto musíme mapu upravit tak aby se trasa naplánovala s ohledem na fyzické rozměry. K tomu využijeme funkci dilatace. Tím se hranice mapy z pohledu algoritmu rozšíří a výsledná trasa bude dál od skutečné hranice. Parametrem je velikost dilatace

Task 3

A-star plánuje nejkratší možnou trasu, ale nebere v úvahu dynamiku robota, takže může naplánovat velmi prudké změny směru, které může mít robot problém udělat. Proto se používá algoritmus iterativního vyhlazování. Algoritmus má dva parametry alfa, která přibližuje novou trasu trase původní a beta, která naopak zaobluje ostré hrany. Úspěšný průjezd naplánovanou trasou můžeme vidět na obrázku 1.



Obrázek 1 - Průjezd naplánovanou trasou